PENGKURAN KUALITAS UDARA

Kualitas udara adalah kondisi udara di suatu wilayah, yang digambarkan melalui berbagai parameter fisik, kimia, dan biologis yang dapat memengaruhi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem secara keseluruhan.

Pengukuran kualitas udara umumnya meliputi beberapa polutan utama seperti:

- Partikulasi halus, seperti **$PM_{2.5}$** dan **PM_{10}**
- Gas-gas seperti **ozon (O_3)**, **nitrogen dioksida (NO_2)**, **sulfur dioksida (SO_2)**, dan **karbon monoksida (CO).**

Indonesia menggunakan **ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara)** sebagai tolok ukur kualitas udara. Kategori berdasarkan rentang nilai adalah:

- **Baik** (0–50): Aman untuk manusia, hewan, dan tumbuhan
- **Sedang** (51–100): Aman untuk manusia/hewan, tetapi tumbuhan sensitif mungkin terpengaruh
- **Tidak Sehat** (101–199): Berisiko bagi manusia, hewan sensitif, dan tumbuhan
- **Sangat Tidak Sehat** (200–299): Merugikan kesehatan sebagian populasi
- **Berbahaya** (>300): Sangat berisiko dan dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan

Selain penambahan paramater, terdapat peningkatan frekuensi penyampaian informasi ISPU kepada publik. Hasil perhitungan ISPU parameter $PM_{2.5}$ disampaikan kepada publik tiap jam selama 24 jam. Sedangkan hasil perhitungan ISPU parameter PM_{10}, NO_2, SO_2, CO, O_3, dan HC disampaikan kepada publik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari pada pukul 09.00 dan 15.00. Tabel konversi nilai konsentrasi parameter ISPU dan cara perhitungan sebagai berikut:

ISPU	$PM_{2.5}$	PM_{10}	SO_2	NO_2	CO	O_3
0-50	15.5	50	52	80	4000	120
51-100	55.4	150	180	200	8000	235
101-199	150.4	350	400	1130	15000	400
200-299	250.4	420	800	2260	30000	800
>300	500	500	1200	3000	45000	1000

Perhitungan ISPU dilakukan berdasarkan nilai ISPU batas atas, ISPU batas bawah, ambien batas atas, ambien batas bawah, dan konsentrasi ambien hasil pengukuran. Persamaan matematika perhitungan ISPU sebagai berikut:

$$I = \frac{I_a - I_b}{X_a - X_b}(X_x - X_b) + I_b$$

Dimana,

I = ISPU terhitung

Ia = ISPU batas atas

Ib = ISPU batas bawah

Xa = Konsentrasi ambien batas atas (μg/m^3)

Xb = Konsentrasi ambien batas bawah (μg/m^3)

Xx = Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran (μg/m^3)

Kualitas udara adalah ukuran penting dari kondisi lingkungan yang mengikuti parameter polutan udara utama. Indonesia menggunakan sistem **ISPU**, sedangkan internasional menggunakan **AQI**. Keduanya memiliki kategori serupa—mulai dari Baik hingga Berbahaya—dan didasarkan pada konsentrasi polutan seperti $PM_{2.5}$, yang berpotensi menimbulkan dampak serius pada kesehatan.

Sumber

1. BMKG https://gaw-bariri.bmkg.go.id/publikasi/gawsarium/324-kualitas-udara

2. Kementrian Lingkungan Hidup https://ppmu.kemenlh.go.id/portal/read/indeks-standar-pencemar-udara-ispu-sebagai-informasi-mutu-udara-ambien-di-indonesia

STUDI KASUS

Berikut adalah data simulasi kualitas udara ambien 24 jam terakhir di suatu area.

Parameter	Nilai Konsentrasi Nyata (Xx)
$PM_{2.5}$	$90\ \mu g/m^3$
PM_{10}	$210\ \mu g/m^3$
SO_2	$180\ \mu g/m^3$
CO	$38\ \mu g/m^3$
NO_2	$260\ \mu g/m^3$
O_3	$310\ \mu g/m^3$

Berdasarkan data di atas, buatlah sebuah program yang melakukan hal berikut :

1. Menghitung nilai ISPU dari setiap parameter
2. Menentukan kualitas udara dari area tersebut (ambilah ISPU tertinggi berdasarkan parameter polutan terbesar)
3. Tampilkan parameter pencemar utama terbesar dan terkecil